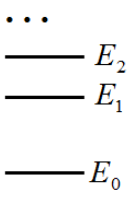
문제 3. 레이저 (10.0점)

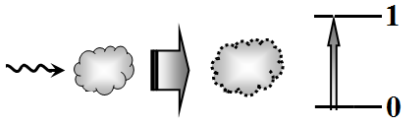
양자론에 따르면 분자는 특정한 상태들에만 있을 수 있다. 각 상태의 에너지는 다음과 같이 불연속적인 값을 가진다: $E_0, E_1, E_2, \ldots$. 이 상태들은 수직 에너지 축 위의 수평선으로 나타낸다.



에너지가 증가하는 순서대로 상태 번호를 0부터 매긴다. 외부의 영향이 없으면 분자는 번호가 0이고, 가능한 가장 낮은 에너지가 E_0. 이를 바닥상태라 한다. 나머지는 들뜬상태라 한다. 분자는 빛의 양자, 즉 광자를 흡수하거나 방출하여 다른 에너지 상태로 전이할 수 있다. 아래에서 빛의 세기는 광자속 밀도 I 로 나타낸다. 이는 단위 시간에 단위 면적을 수직으로 지나는 광자 수이며, 그 차원은 다음과 같다: $[I] = \mathrm{m}^{-2} \cdot \mathrm{s}^{-1}$.

이후의 논의를 위해 빛이 매질을 통과할 때 일어나는 다음 과정들을 고려해야 한다.

흡수. 분자가 바닥상태 0에 있으면, 광자를 흡수하여 들뜬상태 1로 전이할 수 있다. 광자의 에너지가 들뜬상태와 바닥상태의 에너지 차이와 같을 때만 전이가 가능하다: $h\nu_{01} = E_1 - E_0$. 여기서 ν_{01} 는 광자의 진동수이고, $h = 6.63 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$ 는 플랑크 상수이다. 바닥상태에 N_0 개의 분자가 있다면, 바닥상태 0에 대해 전이 수 dN 는 광자를 흡수하여 들뜬상태로 전이한 분자의 수이다. 매우 짧은 시간 dt 동안의 값은 다음과 같다:



$$dN = I\sigma_{01}N_0 dt\,, \tag{1}$$

여기서 σ_{01} 는 흡수 단면적이며, 분자의 성질에 따라 결정된다.

유도 방출. 분자가 들뜬 상태 1에 있으면, 진동수가 ν_{01} 인 광자의 영향으로 바닥상태 0으로 전이할 수 있다. 이때 원래 광자와 완전히 같은 광자를 하나 더 방출한다. 두 광자는 진행 방향과 에너지, 편광이 모두 같다. 이러한 전이의 수 dN 는 매우 짧은 시간 dt 동안의 값은 식 (1)과 비슷하게 다음과 같다:



$$dN = I\sigma_{10}N_1 dt\,, \tag{2}$$

여기서 N_1 는 들뜬상태 1에 있는 분자의 수이다. 이 상태의 에너지는 E_1 이고, σ_{10} 는 유도 방출 단면적이다.

자발 방출. 들뜬상태의 분자는 광자를 방출하며 자발적으로 바닥상태로 전이할 수 있다. 유도 방출과 달리, 방출되는 광자의 방향과 편광은 모두 무작위이며 에너지도 조금 달라질 수 있다. 따라서 자발 방출은 빛의 세기를 증가시키는 데 기여하지 않는다. 자발 전이 수 dN 는 들뜬상태 1에서 바닥상태 0으로 전이한 분자의 수이다. 매우 짧은 시간 dt 동안의 값은 다음과 같다:



$$dN = AN_1 dt = \frac{1}{\tau}N_1 dt\,, \tag{3}$$

여기서 N_1 는 들뜬상태 1에 있는 분자의 수이며, 에너지는 E_1 이고, A 는 전이 확률 또는 아인슈타인 계수이다. 그 역수인 $\tau = A^{-1}$ 를 들뜬상태의 수명이라고 한다.

분자의 각 상태 k 를 나타낼 때 그 상태에 있는 분자의 전체 수 N_k 대신 이를 매질 속의 전체 분자 수 N 으로 나눈 값을 사용하는 것이 편리하다:

$$n_k = \frac{N_k}{N}\,, \tag{4}$$

이 값을 상태의 점유율이라고 한다. 점유율은 정규화 조건을 만족한다. 즉, 분자의 모든 상태에 대한 점유율의 합은 일이다: